Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · FÓRMULAS DEL ÁNGULO DOBLE

Si $\operatorname{sen}\theta = \frac{1}{3}$, ¿cuánto vale $\cos 2\theta$?

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{8}{9}$

C) $\frac{7}{9}$

D) $-\frac{7}{9}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $\cos 2\theta = 1 - 2\operatorname{sen}^2\theta$.
2. **Reemplaza**
   $1 - 2 \cdot \frac{1}{9}$.
3. **Resultado**
   $\frac{7}{9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $2\operatorname{sen}\theta$.

B) Calcula $\cos^2\theta$, no $\cos 2\theta$.

D) Usa $2\operatorname{sen}^2\theta - 1$.

Idea clave. cos 2θ tiene tres formas; elige la que usa el dato conocido.